ИИМРТ

ПОЙМАЙ МОШЕННИКА

Техническое задание на разработку интеллектуальной системы выявления подозрительных банковских операций

1 Описание ситуации

«Цифровой банк» ежедневно обрабатывает большое количество переводов, платежей и других финансовых операций. Большинство операций законны, однако некоторые могут быть связаны с несанкционированным использованием счетов и незаконным выводом средств. Сотрудники службы безопасности не могут одинаково подробно проверять каждую операцию вручную.

Банку требуется программная система, которая анализирует информацию об операциях и выделяет те из них, которые целесообразно направить на дополнительную проверку.

Главный принцип

Заказчик не задаёт конкретные формулы, пороги, веса признаков или алгоритмы. Команда самостоятельно определяет математический подход и обосновывает его.

2 Цель и основная задача

Разработать прототип, способный использовать историю поведения клиентов и сведения о текущих операциях для вычисления оценки подозрительности, определения необходимости дополнительной проверки и объяснения результата.

- Анализировать индивидуальные особенности финансовой активности клиентов.
- Учитывать одновременно несколько характеристик операции.
- Выявлять нетипичное поведение, не приравнивая любую аномалию к мошенничеству.
- Представлять результат в понятном пользователю виде и сохранять его.
- Проверять качество решений на операциях с известным подтверждённым статусом.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СИТУАЦИИ

Структура входных файлов и примеры поведения, которые должна анализировать система

3 Исходные данные

Файл	Содержание
clients.csv	Идентификатор клиента, дата регистрации, тип счёта, категория клиента, регион обслуживания, доступные финансовые сведения.
transactions_history.csv	Идентификаторы операции, отправителя и получателя; дата, время, сумма, валюта, тип операции; устройство, сетевые и географические характеристики; остаток до операции; статус исполнения.
account_relations.csv	Связи между счетами, время и суммы переводов.
transactions_test.csv	Новые операции, для которых требуется сформировать прогноз или оценку риска.

Важно о данных

Для части исторических операций известен подтверждённый итог проверки: законная или мошенническая. Для остальных итог может быть неизвестен. Отсутствие подтверждённого результата не означает, что операция законна. История должна использоваться без сведений из будущего относительно анализируемой операции.

4 Примеры ситуаций

Приведённые ситуации не являются готовыми правилами и сами по себе не доказывают мошенничество.

• Клиент, обычно совершающий небольшие платежи, внезапно отправляет значительно более крупную сумму.
• В течение нескольких минут со счёта проводится множество переводов.
• Операция выполняется с устройства, ранее не использовавшегося клиентом.
• Деньги направляются новому получателю.
• За короткое время появляются операции из географически удалённых точек.
• На один счёт поступают средства от множества отправителей и затем быстро перечисляются дальше.
• Клиент совершает крупную, но законную покупку.
• Клиент регулярно совершает операции ночью, поскольку это его обычный режим активности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Что должен уметь программный прототип

5 Функциональные требования

- Загрузка и проверка входных данных; корректная обработка пропусков, ошибок и дубликатов.
- Анализ истории операций и поведения отдельных клиентов.
- Расчёт оценки подозрительности для каждой новой операции.
- Формирование списка операций, требующих дополнительной проверки.
- Объяснение причин повышенной оценки риска с опорой на данные.
- Просмотр истории и основных характеристик выбранного клиента.
- Визуализация результатов работы алгоритма.
- Экспорт результатов в CSV.
- Проверка качества предложенного решения на известных примерах.

Технологический стек

Язык разработки: Python. Библиотеки, структура программного решения, пользовательский интерфейс и методы математического анализа выбираются исполнителями самостоятельно.

6 Требования к математической модели

В основе прототипа должна лежать разработанная командой математическая модель. Необходимо самостоятельно:

- Определить, какие характеристики операции и истории клиента информативны.
- Предложить численные способы описания типичного и нетипичного поведения.
- Сформулировать принцип объединения характеристик в оценку подозрительности.
- Обосновать выбор параметров и правила принятия решения.
- Исследовать свойства выбранных математических зависимостей.
- Описать допущения, ограничения и ситуации, в которых модель может ошибаться.
- Проверить, как изменения параметров отражаются на результатах.

Математический отчёт

Следует продемонстрировать применение знаний из изучаемых математических дисциплин. Конкретный набор методов и формул выбирает команда. Участники должны быть готовы вывести, объяснить и защитить используемые зависимости.

КАЧЕСТВО РЕШЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙС

Как проверить модель и как должен выглядеть результат для пользователя

7 Требования к анализу качества

Заказчик заинтересован в обнаружении мошеннических операций при минимальном числе ошибочных предупреждений по законным платежам. Команда должна выбрать количественные показатели, позволяющие оценить обе стороны качества, и провести вычислительные эксперименты.

- Сравнить не менее двух вариантов модели или двух наборов её параметров.
- Показать примеры верных и ошибочных решений.
- Описать влияние выбранного порога или правила классификации на результат.
- Не использовать тестовые ответы для настройки модели.
- Разграничивать оценку подозрительности и статистически подтверждённую вероятность мошенничества.

8 Требования к пользовательскому интерфейсу

Пользователь должен иметь возможность

Загрузить данные, запустить анализ, получить упорядоченный список операций, изучить причины оценки отдельной операции, увидеть общие результаты и выгрузить отчёт.

Допускается веб-интерфейс, настольное приложение или воспроизводимый вычислительный блокнот.

Понятность Результат должен быть читаемым и объяснимым.	Воспроизводимость Проект должен запускаться по инструкции.
Надёжность Ошибки и неполные данные не должны приводить к аварийному завершению.	Экспорт Результаты анализа должны сохраняться и выгружаться.

КОНТРОЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

На каких сценариях должно быть видно, что программа действительно работает

9 Контрольные ситуации

Сценарий	Что должна продемонстрировать программа
Обычная операция	Учитывается история клиента, а не только текущая сумма.
Крупный законный платёж	Модель способна объяснить, почему аномалия не является доказанным мошенничеством.
Серия быстрых переводов	Алгоритм анализирует изменение интенсивности операций.
Новый получатель и устройство	Система рассматривает сочетание характеристик.
Нетипичная география	Алгоритм учитывает доступный контекст и возможную неточность сведений.
Новый клиент	Система корректно работает при недостатке истории.
Неполные данные	Программа не завершается с ошибкой и обозначает ограничения оценки.

10 Состав сдаваемых материалов

• Работающий программный прототип с демонстрацией анализа операций.
• Исходный код и инструкция по запуску с перечнем зависимостей.
• Математический отчёт: постановка задачи, данные, методы, формулы, допущения, эксперименты, ограничения и выводы.
• Презентация защиты (рекомендуется 8-12 слайдов).
• Файл результатов анализа новых операций с идентификаторами, оценкой риска, категорией и объяснением.
• Набор примеров или тестов, подтверждающих работоспособность основных функций.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Итоговая оценка проекта - 100 баллов

11 Критерии оценки

Математическая модель и обоснование	**30**
Программная реализация	**20**
Выявление подтверждённого мошенничества	**20**
Снижение ошибочных предупреждений	**10**
Эксперименты и анализ результатов	**10**
Презентация и ответы на вопросы	**10**
ИТОГО	**100 баллов**